Exposé XIII

PROBLEMES ET CONJECTURES

1. Relations entre résultats globaux et locaux. Problèmes affines liés à la dualité.

Il est bien connu que beaucoup d'énoncés concernant un schéma projectif X peuvent se formuler en termes d'énoncés concernant un certain anneau gradué, ou mieux un anneau local complet, savoir l'anneau de coordonnées homogènes de X (i.e. l'anneau affine du cône projetant $\widetilde{X}$ de X), ou son complété (i.e. le complété de l'anneau local du sommet de $\widetilde{X}$) . L'intérêt de cette reformulation est qu'elle permet souvent à partir de résultats globaux connus, de conjecturer, voire de démontrer, dee résultats analogues pour des anneaux locaux noethériens complets plus généraux que ceux qui interviennent réellement dans l'énoncé global, par exemple pour des anneaux locaux qui ne sont pas nécessairement d'égale caractéristique. Ainsi, le théorème de dualité de Serre pour l'espace projectif XII 1.1 a suggéré l'utile théorème de dualité locale V 5.6.

Le théorème fondamental de Serre sur la cohomologie des Modulee cohérents sur l'espace projectif (finitude, comportement assymptotique pour n grand de $H^i(X,F(n))$, cf EGA III 2.2.1) se généralise en un théorème de structure pour les invariants locaux $H^i_{\underline{m}}(M)$, voir V 5.7 De même, les théorèmes de Lefschetz pour le groupe fondamental, et le groupe de Picard ("critères d'équivalence"), bien familiers dans le cas classique et étendus par la suite à un corps de base quelconque, ont suggéré les théorèmes de Lefschetz "locaux" des exposés X et XI. Bien entendu, les théorèmes locaux à leur tour sont des outils précieux pour obtenir des énoncés globaux. Par exemple la dualité locale permet de formuler une propriété asymptotique globale XII 1.3 (i) par l'annulation de certains invariants locaux $H^i(F_X)$. De façon plus substantielle, les théorèmes de Lefschetz locaux, impliquant par exemple la "pureté" ou la parafactorialité de certains anneaux locaux intersections complètes (X 3.4. et XI 3.13) permettent dans les théorèmes de Lefschetz globaux de se débarrasser de certaines hypothèses de non singularité, comme dans X 3.5 , 3.6 , 3.7.

Une autre généralisation utile des théorèmes concernant les schémas projectifs eur un corps k consiste à remplacer k par un schéma de base général. Ainsi, la suite de EGA III donnera une généralisation dans ce sens de la dualité de Serre (*) ; les théorèmes de finitude et de comportement asymptotique des $H^i(X,F(n))$ ont été énoncée dans EGA III 2.2.1 sur un echéma de base général, enfin les théorèmes de Lefschetz peuvent également se développer pour un morphisme projectif, comme on a vu dane XII 4.9 , grâce au théorème local XII 4.7. Bien entendu, le fait de travailler sur un schéma de base général conduit aussi à des énoncés essentiellement nouveaux, tels le "théorème de comparaison" EGA III 4.1.5 et le théorème d'existence de faisceaux EGA III 5.1.4 (qui, on l'a vu par ailleure dans IX, relèvent des mêmes théorèmes-clefs de nature cohomologique que les théorèmes de Lefschetz pour π_1 et Pic) .

Il s'impose alors de dégager des théorèmes qui englobent simultanément les deux généralisations que nous venons de signaler des énoncés concernant les schémas projectifs sur un corps. Les objets naturels pour une telle généralisation commune sont les <u>anneaux noethériens séparés et complets pour une topologie</u> I-<u>adique</u>. Leur étude, à ce point de vue, n'a pas encore été abordée eérieusement, et me eemble à l'heure actuelle le sujet le plus intéressant dans la théorie locale des faisceaux cohérents. Voici un problème typique dans cette direction :

<u>Conjecture</u> 1.1. (**) ("<u>Deuxième théorème de finitude affine</u>"). <u>Soient</u> M <u>un module de type fini eur un anneau noethérien</u> A <u>(qu'on supposera au besoin quotient d'un régulier)</u>, J <u>un idéal de</u> A , <u>prouver que les modules</u> $H^i_J(M)$ <u>sont</u> "J-cofinis", <u>i.e. que les modules</u>

$$\mathrm{Hom}_A(A/J,\ H^i_J(M))$$

<u>sont de type fini</u> .

(Rappelons qu'on déeigne par $H^i_J(M)$ le module $H^i_Y(X,\widetilde{M})$ (où $X=\mathrm{Spec}(A)$, $Y=V(J)$) de Exp. 1 , interprété dans II en termes de limite inductive de

(*) Cf. Séminaire Hartshorne, cité à la fin de Exp. IV.

(**) Cette conjecture, et la conjecture 1.2. ci-dessous, sont fausses, comme l'a montré R. HARTSHORNE (non publié).

cohomologies de complexes de Koszul, ou encore pour $i \geqslant 2$ le Module $H^{i-1}(X-Y, \widetilde{M})$. A vrai dire, 1.1. devrait être conséquence d'un énoncé plus précis, impliquant que les $H^i_J(M)$ sont dans une sous-catégorie abélienne convenable $\underline{D}_J$ de la catégorie abélienne C_J des A-Modules de support $\subset Y=V(J)$, telle que $H \in \mathrm{Ob}\ \underline{D}_J$ implique que H est J-cofini. (NB La catégorie des Modules H de support contenu dans V(J) et qui sont J-cofinis n'est malheureusement pas stable par passage au quotient !). Le problème essentiel consisterait alors à définir $\underline{D}_J$. De façon plus précise, la solution du problème 1.1. devrait sortir (du moins si A est quotient d'un régulier) d'une théorie de la dualité, généralisant à la fois la dualité locale, et la théorie de dualité des morphismes projectifs à laquelle il a été fait allusion plus haut, et qui serait du genre suivant :

Conjecture 1.2. ("Dualité affine") (*). Supposons A régulier, séparé et complet pour la topologie J-adique . Soit $C^\cdot(A)$ une résolution injective de A .

(i) Prouver que le foncteur

$$D_J : L. \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_J(L. , C^\cdot(A))$$

de la catégorie des complexes de A-modules, libres de type fini en toute dimension et à degrés limités supérieurement, (ou les morphismes sont les homomorphismes de complexes à homotopie près) dans la catégorie des complexes de A-modules $K^\cdot$, injectifs en toute dimension et à degrés limités supérieurement (ou les homomorphismes sont définis de la même façon), est pleinement fidèle .

(ii) Prouver que pour tout $K^\cdot$ de la forme $D_J(L.)$, les $H^i(K^\cdot)$ $(= \underline{\underline{\mathrm{Ext}}}^i_Y(X; L. , \underline{O}_X))$ sont J-cofinis .

(iii) De façon plus précise, prouver que les $K^\cdot$ qui sont homotopes à un complexe de la forme $D_J(L.)$ peuvent se caractériser par des propriétés de finitude des $H^i(K^\cdot)$, plus fortes que celle envisagée dans (ii), par exemple

(*) Cette conjecture, fausse telle quelle, a cependant été établie sous une forme assez voisine par R. HARTSHORNE, Affine duality and cofinite modules (à paraitre).

par la propriété $H^i(K^\cdot) \in \mathrm{Ob}\ \underline{D}_J$, où $\underline{D}_J$ est une catégorie abélienne convenable, comme envisagée plus haut.

Notons que le problème est résolu par l'affirmative lorsque A est local et que J en est un idéal de définition (cf exposé IV), et aussi lorsque J est l'idéal nul. Dans ces deux cas, exceptionnellement, on peut se borner à prendre pour $\underline{D}_J$ la catégorie des Modules à support V(J) qui sont J-cofinis, (ce qui dans le deuxième cas signifie simplement, qu'on prend la catégorie des Modules de type fini sur A) . Une solution affirmative de la conjecture 1.2. en général en donnerait une pour 1.1 , en prenant pour L. le dual d'une résolution libre de type fini de M . D'autre part, une solution affirmative de 1.1 donnerait une réponse affirmative à la première partie de la conjecture suivante, que nous formulons sous forme "globale" :

Conjecture 1.3. Soit $X \subset P^r_k$ un sous-schéma fermé du schéma projectif type, qui soit localement une intersection complète et dont toute composante irréductible soit de codimension $\geqslant s$. Soit $U=P^r_k - X$.

(i) Prouver que pour tout Module cohérent F sur U , on a

$$\dim H^i(U,F) < +\infty \qquad \text{pour} \quad i \geqslant s \quad (*) .$$

(ii) Donner un exemple, avec X connexe et régulier, où on a

$$H^s(U,F) \neq 0 \quad .$$

Pour voir que (i) est un cas particulier de 1.1., on considère

$$H^i(U,F(.)) = \varprojlim_n H^i(U,F(n)) = H^i(E^{r+1} - X, \widetilde{F})$$

comme un module sur l'anneau affine $k[t_o,..,t_r]$ du cône projetant E^{r+1} de P^r . Ce module n'est autre que $H^{i+1}_J(M)$, où J est l'idéal du cône projetant X de X dans E^{r+1} . D'autre part de l'hypothèse faite sur X , qui implique que X est aussi une intersection complète relative de co-dimension $\geqslant s$ en

(*) La part (i) de cette conjecture est prouvée par R. HARTSHORNE lorsque Y est lisse, dans Ample Vector Bundles, Pub. Math. n° 29, (1966). Cet auteur a également trouvé un exemple pour (ii), cf. R. Hartshorne, Cohomological dimension of algebraic varieties, à paraître aux Ann. of Math.

tout point de E^{r+1} distinct de l'origine, résulte que $H_J^{i+1}(M)$ est nul en dehors de l'origine pour $i \geqslant s$. S'il est donc J-cofini comme le veut 1.1., il est a fortiori m-cofini, ce qui implique facilement qu'il est de dimension finie en tout degré . Noter d'ailleurs que la conjecture 1.3 (i) est équivalente au cas particulier où on suppose que F est de la forme $\underline{0}_{pr}(n)$, et que la réponse n'est pas connue même pour $F=\underline{0}_{pr}$. La question 1.3. se pose déjà pour une courbe irréductible non singulière X dans P^3 , on ignore si dans ce cas les $H^2(P^3-X, \underline{0}_X(n))$ sont de dimension finie, ou s'ils sont nécessairement nuls(*) . On ignore même s'il existe une courbe irréductible de P^3 qui ne soit ensemblistement l'intersection de deux hypersurfaces, cf. 3.5.

Problème 1.4. Donner une variante affine du "théorème de comparaison" EGA III 4.1.5 comme un théorème de commutation des foncteurs H_J^i avec certaines limites projectives .

Enfin, dans le présent ordre d'idées, j'avais posé le problème suivant : Soit A un anneau local noethérien régulier complet , K son corps des fractions, prouver que $Ext_A^i(K,A)=0$ pour tout i . Une réponse affirmative a été donnée sur le champ par Mr AUSLANDER, l'hypothèse de régularité peut être remplacée par celle que A est intègre, et il est vrai en fait que $Ext_A^i(K,M)=0$ pour tout i, dès que M est de type fini sur A . Cela résulte aussitôt de l'énoncé suivant, dû à AUSLANDER : si A est un anneau local noethérien complet, alors pour tout module de type fini M sur A , les foncteurs $Ext_A^i(.,M)$ transforment limites inductives en limites projectives .

2. Problèmes liés au π_0 : théorèmes de Bertini locaux.

Soient A un anneau local noethérien complet, f un élément de son idéal maximal, X=Spec(A), Y=Spec(A/fA) . L'utilisation de la technique "Lefschetz" locale permet de donner des critères pour que $Y'=X' \cap Y$ (où $X'= X - \{\underline{m}\}$) soit connexe, en termes d'hypothèses sur X' . Ainsi, il suffit que l'on ait :

(*) La question vient d'être résolue affirmativement par R. HARTSHORNE et H. HIRONAKA .

a) X' est connexe b) prof $\underline{0}_{X',x} \geqslant 2$ pour tout point fermé x de X' c) f est A-régulier . On notera cependant que les hypothèses b) et c) ne sont pas de nature purement topologiques, par exemple ne sont pas invariants en remplaçant X par $X_{réd}$. Dans la situation analogue pour un schéma projectif X' sur un corps et une section hyperplane Y' de X' , l'utilisation du "théorème de Bertini" et du "théorème de connexion" de Zariski permet d'obtenir en fait des résultats d'allure nettement plus satisfaisants, qui m'avaient amené dans le séminaire oral à énoncer une conjecture, que j'ai résolue depuis par l'affirmative. Enonçons donc ici :

Théorème 2.1. Soient A un anneau local noethérien complet , X son spectre, a le point fermé de X , X'=X-(a) . Supposons que X satisfasse les conditions suivantes (où k désigne un entier $\geqslant 1$) :

a_k) Les composantes irréductibles de X' sont de dimension $\geqslant k+1$.

b_k) X' est connexe en dimension $\geqslant k$, i.e. on ne peut disconnecter X' par une partie fermée de dimension $< k$ (cf. III 3.8).

Soit m un entier, $0 \leqslant m \leqslant k$, et soient $f_1,..,f_m \in \underline{r}(A)$, posons $B=A/\sum_i f_i A$, $Y=Spec(B)=V(f_1) \cap .. \cap V(f_m)$, $Y' = X' \cap Y = Y-\{a\}$. Alors Y satisfait les conditions a_{k-m}) , b_{k-m}) . En particulier, pour toute suite de $m \leqslant k$ éléments $f_1,..,f_m$ de $\underline{r}(A)$, $Y'=X' \cap V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_m)$ est connexe .

Il est d'ailleurs facile de voir que si la dernière conclusion est valable (il suffit évidemment d'y faire m=k), et en excluant le cas où X serait irréductible de dimension 0 ou 1 , il s'ensuit que les composantes irréductibles de X' sont de dimension $\geqslant k+1$, et X' est connexe en dimension $\geqslant k$, de sorte qu'en un sens, 2.1 est un résultat "le meilleur possible" .

Donnons le principe de la démonstration de 2.1. Seule la condition b_{k-m}) pour Y offre un problème . On est ramené facilement pour k donné au cas où X est intègre, et même (en passant au normalisé, qui est fini sur X)

au cas où X est normal. Si $k=1$, donc $\dim X' \geqslant 2$, alors X' est de profondeur $\geqslant 2$ en ses points fermés et on peut appliquer le résultat rappelé au début du N°, qui montre que $Y' = X' \cap V(f)$ est connexe. Dans le cas $k > 1$, on suppose le théorème démontré pour les $k' < k$. Par récurrence sur m, on est ramené au cas où $m=1$, i.e. à vérifier que pour $f_1 \in \underline{r}(A)$, $X' \cap V(f_1)$ est connexe en dimension $\geqslant k-1$. S'il ne l'était pas, i.e. s'il était disconnecté par un Z' de dimension $< k-1$, il existerait une suite $f_2,..,f_k$ telle que $X' \cap V(f_1) \cap .. \cap V(f_k)$ soit disconnexe, et dans cette suite on peut choisir arbitrairement $f_2 \in \underline{r}(A)$ soumis à la seule condition de ne s'annuler sur aucun point d'une certaine partie finie F de X' (savoir l'ensemble des points maximaux de Z'). D'ailleurs, on vérifie facilement, utilisant le fait que X' est normal, donc satisfait la condition (S_2) de Serre (*), qu'il existe une partie finie F' de X' telle que $f \in \underline{r}(A)$, $V(f) \cap F' = \emptyset$ implique que $V(f) \cap X'$ satisfait également la condition (S_2). On peut alors choisir f_2 de telle façon que f_2 ne s'annule ni sur F ni sur F', donc que $X' \cap V(f_2)$ satisfasse (S_2). Mais alors en vertu du théorème de HARTSHORNE III 3.6 $X' \cap V(f_2)$ est connexe en codimension 1, donc (comme toute composante de $X' \cap V(f_2)$ est de dimension $\geqslant k$) il est connexe en dimension $\geqslant k-1$. Appliquant l'hypothèse de récurrence à $V(f_2) = \mathrm{Spec}(A/f_2A)$, il s'ensuit que $X' \cap V(f_2) \cap V(f_1) \cap V(f_3) \cap .. \cap V(f_k)$ est connexe, alors qu'on l'avait construit disconnexe, absurde.

Signalons quelques corollaires intéressants :

Corollaire 2.2. Soit $f: X \to Y$ un morphisme propre de préschémas localement noethériens, avec Y intègre, $y_0 \in Y$, y_1 le point générique de Y. On suppose

a) Y est unibranche en y_0, toute composante irréductible de X domine Y.

b) Les composantes irréductibles de X_1 sont de dimension $\geqslant k+1$, et X_1 est connexe en dimension $\geqslant k$.

(*) Cf. EGA IV 5.7.2.

Alors les composantes irréductibles de X_0 sont de dimension $\geqslant k+1$, et X_0 est connexe en dimension $\geqslant k$.

En effet, le théorème de connexion de Zariski (cf. EGA III 4.3.1) implique que X_0 est connexe; pour montrer qu'il n'est pas disconnecté par une partie fermée de dimension $< k$, on est ramené à montrer que ces anneaux locaux en des points $x \in X_0$ tels que $\dim \overline{x} < k$ ont un spectre non disconnecté par x. Or ceci est vrai sans supposer ni f propre, ni Y unibranche en y_0. On est ramené pour le voir au cas où X est intègre dominant Y, et si on veut, Y affine de type fini sur $\underline{Z}$, de sorte que l'on est sous les conditions de la formule des dimensions pour $\underline{O}_{X,x}$ sur $\underline{O}_{Y,y_0}$. Utilisant dans ce cas la finitude de la clôture normale, on peut même supposer X normal, donc en vertu d'un résultat de NAGATA (*), le complété d'un anneau local $\underline{O}_{X,x}$ de X' est encore normal, donc (si $\underline{O}_{X,x}$ est de dimension N) $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X,x})$ est connexe en dimension $\geqslant N-1$. Soit $n = \dim \underline{O}_{X,y_0}$, alors $\deg \mathrm{tr}\, k(x)/k(y) < k$ implique $\dim \underline{O}_{X,x} \geqslant n+(k+1)-k = n+1$, compte tenu que $\dim X_1 \geqslant k+1$, et prenant un système $f_1,\ldots,f_n$ de paramètres de $\underline{O}_{Y,y_0}$ qu'on relève en des éléments de $\underline{O}_{X,x}$, on voit par 2.1. que $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X,x}/\sum f_i \hat{\underline{O}}_{X,x})$ est connexe en dimension $\geqslant 1$, i.e. n'est pas disconnecté par son point fermé, ou ce qui revient au même, $\mathrm{Spec}(\hat{\underline{O}}_{X_0,x})$ n'est pas disconnecté par son point fermé; a fortiori il en est ainsi de $\mathrm{Spec}(\underline{O}_{X_0,x})$.

Comme dans le cas du théorème de connexion ordinaire, on peut varier 2.2. en prenant les fibres géométriques (sur les clôtures algébriques des corps résiduels), à condition de supposer Y géométriquement unibranche en y_0, ou (sans autre hypothèse que Y noethérien) que f est universellement ouvert. Appliquant ceci au cas où Y est le schéma dual d'un schéma projectif P^r_k sur un corps, on retrouve une forme renforcée du résultat global qui avait inspiré 2.1, savoir :

Corollaire 2.3. Soient X un sous-schéma fermé de P^r_k (k un corps), on suppose les composantes irréductibles de X de dimension $\geqslant k+1$, et X

(*) Cf. EGA IV 7.8.3 (i) (ii) (v).

géométriquement connexe en dimension $\geqslant k$. Alors pour toute suite $H_1,\dots,H_m$ de m hyperplans de P^r_k $(0 \leqslant m \leqslant k-1)$, $X \cap H_1 \cap \dots \cap H_m$ satisfait la même condition avec k-m , en particulier est géométriquement connexe en dimension $\geqslant k-1$.

On peut d'ailleurs modifier de façon évidente cet énoncé, pour le cas où on s'est donné un morphisme propre $X \to P^r_k$, qui n'est pas nécessairement une immersion, et une extension analogue est possible pour 2.1. (en considérant un schéma propre sur X') . Ces énoncés se déduisent d'ailleurs formellement des énoncés donnés ioi, compte tenu du théorème de connexion ordinaire qui nous ramène au cas d'un morphisme fini .

Corollaire 2.4. Soit A un anneau local noethérien normal complet de dimension $\geqslant k+2$. Soient $X=\mathrm{Spec}(A)$, $X' = X - \{a\}$, $f_1,\dots,f_k$ des éléments de $\underline{r}(A)$, alors $Y'=X' \cap V(f_1) \dots \cap V(f_k)$ est connexe, et $\pi_1(Y') \to \pi_1(X')$ est surjectif .

On procède comme dans SGA 1 X 2.11.

Dans tout ceci, il n'était question que de questions de connexité . Or dans le cas global, des théorèmes bien connus affirment que pour une variété projective irréductible $X \subset P^r_k$, k algébriquement clos, son intersection avec un hyperplan H "assez général" est irréductible, (et non seulement connexe) : c'est le théorème de BERTINI, prouvé par ZARISKI, qui implique à son tour par le théorème de connexion de Zariski, que pour tout H , $H \cap X$ est connexe (bien que non nécessairement irréductible). On peut d'ailleurs procéder en sens inverse, en prouvant ce dernier résultat par une technique à la Lefschetz, et en déduisant le théorème de Bertini, en se ramenant au cas où X est normale, et utilisant le résultat suivant : pour H "assez général", $X \cap H$ est également normal. Cela suggère la

Conjecture 2.5. Soit A un anneau local noethérien complet normal. Montrer qu'il existe $f \in \underline{r}(A)$ non nul tel que $Y' = X' \cap V(f) = Y - \{a\}$

(où $Y=\mathrm{Spec}(A/fA)$) soit normal (donc irréductible par 2.1 si $\dim A \geqslant 3$) .

Pour bien faire, il faudrait montrer que dans un sens convenable, il existe même "beaucoup" d'éléments f ayant la propriété en question, par exemple qu'on peut choisir f dans une puissance arbitraire de l'idéal maximal. Utilisant le critère de normalité de Serre, et la remarque faite plus haut pour la propriété (S_2) de Serre, on voit qu'on aurait une réponse affirmative à 2.5. si on en avait une à la

Conjecture 2.6. Scient A un anneau local noethérien complet, U une partie ouverte de son spectre X , F une partie finie de $X'=X-\{a\}$. On suppose que U est régulier. Prouver qu'il existe un $f \in \underline{r}(A)$ tel que $V(f) \cap U$ soit régulier, et $V(f) \cap F = \emptyset$.

Voir, pour un résultat du type "Bertini local", CHOW [2] .

3. Problèmes liés au π_1 .

Ici encore, on a de nombreuses questions, suggérées par les résultats globaux ou les résultats transcendants.

Conjecture 3.1. Soient A un anneau local noethérien complet à corps résiduel algébriquement clos, $X=\mathrm{Spec}(A)$, $X'=X-(a)$, a le point fermé . Supposons les composantes irréductibles de X de dimension $\geqslant 2$, X' connexe .

(i) Prouver que $\pi_1(X')$ est topologiquement à engendrement fini .

(ii) Si p est l'exposant caractéristique du corps résiduel k de A , prouver que le plus grand groupe topologique quotient de $\pi_1(X')$ qui est "d'ordre premier à p" est de présentation finie .

Pour la partie (i), utilisant la théorie de descente SGA 1 IX 5.2 et le

théorème 2.4 , on est ramené au cas où A est normal de dimension 2 . Dans ce cas, une méthode systématique pour étudier le groupe fondamental de X' , inaugurée par MUMFORD [5] dans le cadre transcendant, consiste à désingulariser X i.e. à considérer un morphisme projectif birationnel $Z \to X$, avec Z intègre régulier, induisant un isomorphisme $Z' = Z \mid X' \to X'$; il est plausible qu'un tel Z existe toujours, c'est en tous cas ce que démontre la méthode d'ABHYANKAR [1] dans le cas d'"égales caractéristiques" (*). Soit C la fibre du point fermé de X par $Z \to X$, c'est une courbe algébrique sur le corps résiduel k , connexe en vertu du théorème de connexion . La solution de 3.1 semble alors liée au

Problème 3.2. Avec les notations précédentes, mettre en relations $\pi_1(X')$ avec les invariants topologiques de C , en particulier son groupe fondamental, (pour faire apparaître la génération topologique finie de $\pi_1(X')$, en utilisant par exemple SGA X 2.6) .

Une autre méthode serait de considérer A comme une algèbre finie sur un anneau local régulier complet B de dimension 2, ramifié suivant une courbe C contenue dans Spec(B)=Y . On est conduit ainsi au

Problème 3.3. Soient A un anneau local régulier complet de dimension 2, à corps résiduel alg. clos k , X son spectre, C une partie fermée de X de dimension 1 . Définir des invariants locaux de la courbe immergée C , ayant un sens indépendant de la caractéristique résiduelle, et dont la connaissance permette de calculer le groupe fondamental de X-C par générateurs et relations lorsque k est de caractéristique nulle . Prouver que lorsque k est de caractéristique $p > 0$, le groupe fondamental "tame" de X-C est quotient du précédent, et les deux groupes fondamentaux (en car 0 , et en car $p > 0$) ont même quotient maximal d'ordre premier à p .

Bien entendu, 3.3 nous montre que dans 3.1 , il y a lieu également de remplacer X' par un schéma de la forme X-Y, où Y est une partie fermée

(*) La possibilité de "résoudre" A est prouvé maintenant en toute généralité par Abhyankar [8].

de X qui est de codimension $\geqslant 2$ dans toute composante de X la contenant . Lorsqu'on abandonne cette restriction sur Y , il doit exister encore un résultat de finitude analogue, à condition de mettre des restrictions genre "tame" sur la ramification en les points maximaux des composantes irréductibles de Y qui sont de codimension 1 .

Problème 3.4. Soit A un anneau local noethérien complet de dimension 2 , à corps résiduel algébriquement clos . Soit encore $X = \mathrm{Spec}(A)$, $X' = X - \{a\}$. Trouver des propriétés de structure particulières de $\pi_1(X')$ pour le cas où A est une intersection complète.

Une solution satisfaisante de ce problème permettrait peut-être de résoudre le vieux problème suivant :

Conjecture 3.5. Trouver une courbe irréductible dans P^3_k (k corps algébriquement clos), de préférence non singulière, qui ne soit pas ensemblistement l'intersection de deux hypersurfaces. (KNESER [4] montre qu'on peut l'obtenir toujours comme intersection de trois hypersurfaces) .

4. Problèmes liés aux π_i supérieurs : théorèmes de Lefschetz locaux et globaux pour les espaces analytiques complexes .

Soit X un préschéma loc. de type fini sur le corps des complexes $\underline{C}$, on sait lui associer un espace analytique X^h sur $\underline{C}$, d'où des invariants d'homotopie et d'homologie $\pi_i(X^h)$, $H_i(X^h)$, $H^i(X^h)$ etc... On sait d'ailleurs que X est connexe si et seulement si X^h l'est , donc que l'on a une bijection

$$\pi_0(X^h) \to \pi_0(X) .$$

De même, comme tout revêtement étale X' de X définit un revêtement étale

X'^h de X^h , on a un homomorphisme canonique

$$\pi_1(X^h) \longrightarrow \pi_1(X) \ ,$$

dont on sait, utilisant un théorème de Grauert-Remmert, qu'il identifie le deuxième groupe au compactifié du premier pour la topologie des sous-groupes d'indice fini (ce qui exprime simplement le fait que $X' \rightsquigarrow X'^h$ est une équivalence de la catégorie des revêtements étales de X avec la catégorie des revêtement étales finis de X^h). Il s'ensuit que les résultats démontrés dans ce séminaire (par voie purement algébrique) sur $\pi_0(X)$ et $\pi_1(X)$, impliquent des résultats pour $\pi_0(X^h)$ et $\pi_1(X^h)$ (qui sont de nature transcendante) . Si d'ailleurs X est propre , la suite exacte bien connue $0 \to \underline{Z} \to \underline{C} \to \underline{C}^* \to 0$ permet de montrer que le groupe de Néron-Sévéri de X (quotient de son groupe de Picard par la composante connexe de l'élément neutre) est isomorphe à un sous-groupe de $H^2(X^h,\underline{Z})$; dans le cas non singulier kählérien, c'est le sous-groupe noté $H^{1,1}(X^h,\underline{Z})$ (classes de type $(1,1)$) :

$$\mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}^0(X) \subset H^2(X,\underline{Z}) \quad .$$

Par suite, les renseignements que nous avons obtenus sur les groupes de Picard impliquent des renseignements, très partiels il est vrai, sur les groupes $H^2(X^h,\underline{Z})$. Il est tentant de compléter tous ces résultats fragmentaires par des conjectures .

Des indications très précises, allant dans le même sens que ceux qu'on vient de signaler, sont fournies par un classique théorème de LEFSCHETZ [7] . Il affirme que si X est un espace analytique projectif non singulier irréductible de dimension n , et si Y est une section hyperplane non singulière, alors l'injection

$$Y^{n-1} \longrightarrow X^n$$

induit un homomorphisme

$$\pi_i(Y^{n-1}) \longrightarrow \pi_i(X^n)$$

qui est un <u>isomorphisme pour</u> $i \leqslant n-2$, un <u>épimorphisme pour</u> $i = n-1$.
Il en résulte l'énoncé analogue pour les homomorphismes

$$H_i(Y^{n-1}) \to H_i(X^n)$$

sur l'homologie (entière pour fixer les idées), tandis qu'en cohomologie,

$$H^i(X^n) \longrightarrow H^i(Y^{n-1})$$

est un <u>isomorphisme en dimension</u> $i \leqslant n-2$, un <u>monomorphisme en dimension</u> $i=n-1$. Nous avons obtenu des variantes de ces résultats dans le cadre des schémas, pour π_0, π_1, Pic , valables d'ailleurs sans hypothèses de non singularité dans une large mesure, cf. exposé XII . De plus, dans l'élimination des hypothèses de non singularité, nous avons utilisé de façon essentielle des variantes "locales" de ces théorèmes de Lefschetz globaux . Tout ceci suggère les problèmes suivants , qui sans doute devront être attaqués simultanément (*) .

<u>Problème</u> 4.1. <u>Soient</u> X <u>un espace analytique</u>, Y <u>une partie analytique fermée de</u> X <u>(ou simplement une partie fermée ?) telle que pour tout</u> $x \in Y$, <u>l'anneau local</u> $\mathcal{O}_{X,x}$ <u>soit une intersection complète . Soit</u> n <u>la codimension complexe de</u> Y <u>dans</u> X . <u>L'homomorphisme canonique</u>

$$\pi_i(X-Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

<u>est-il un isomorphisme pour</u> $i \leqslant n-2$, <u>et un épimorphisme pour</u> $i=n-1$?

Dans cet énoncé et les précédents, on suppose évidemment implicitement choisi un point-base pour définir les groupes d'homotopie . Pour énoncer le problème suivant, il faut définir, pour un espace analytique X (plus généralement, pour un espace localement connexe par arc) et un $x \in X$, des

(*) Les formulations 4.1 à 4.3 qui suivent sont provisoires. Voir conjectures A à D plus bas, dans "Commentaires à l'Exp. XIII", pour des formulations plus satisfaisantes, ainsi que Exp. XIV .

invariants locaux $\pi_i^x(X)$ (*). Pour ceci, on choisit une application non constante f de l'intervalle $[0,1]$ dans X, telle que $f(0)=x$ et $f(t)\neq x$ pour $t \neq 0$ (il en existe si x n'est pas un point isolé). Alors pour tout voisinage U de x, il existe un $\varepsilon > 0$ tel que $0<t<\varepsilon$ implique $f(t) \in U$, et les groupes d'homotopie $\pi_i(U-x,f(t))$ sont essentiellement indépendants de t (ils sont, pour t variable, reliés par un système transitif d'isomorphismes), on peut les noter $\pi_i(U-x,f)$. On pose alors

$$\pi_i^x(X) = \varprojlim_U \pi_{i-1}(U-x,f)$$

la limite projective étant prise sur le système des voisinages ouverts U de x. En toute rigueur, cette limite dépend de f, et devrait être notée $\pi_i^x(X,f)$, mais on vérifie que pour f variable, ces groupes sont isomorphes entre eux(**), de façon précise ils forment un système local sur l'espace des chemins du type envisagé issus de x. Ces invariants sont la version homotopique des invariants de cohomologie locale $H_x^i(F)$ pour un faisceau F sur X, introduits dans I, et devraient jouer le rôle de groupes d'homotopie locale relatifs de X modulo X-x. Leur annulation pour $i \leqslant n$ et pour tout $x \in Y$, où Y est une partie fermée de X de dimension topologique $\leqslant d$, devrait entraîner que les homomorphismes

$$\pi_i(X-Y) \to \pi_i(X)$$

sont bijectifs pour $i < n-d$, et surjectif pour $i=n-d$ (***). De ce point de vue, 4.1 impliquerait (pour Y réduit à un point) une conjecture de nature purement locale, s'exprimant par

$$\pi_i^x(X) = 0 \quad \text{pour} \quad i \leqslant n-1$$

lorsque X est une intersection complète de dimension n en x.

A titre d'exemple d'invariants locaux $\pi_i^x(X)$, notons que si x est un point non singulier de dimension complexe n, alors

(*) Si $i \geqslant 2$. Pour le cas $i \leqslant 1$, cf. Commentaires dans n° 6 ci-dessous, page 25.

(**) Du moins si x ne disconnecte pas X au voisinage de x, cf. Commentaires ci dessous, page 26.

(***) Pour une formulation corrigée, cf. Commentaires ci-dessous, page 26.

$$\pi_i^x(X) = \pi_{i-1}(S^{2n-1}) \ ,$$

où S^{2n-1} désigne la sphère de dimension $2n-1$. En particulier dans ce cas $\pi_i^x(X)=0$ pour $i \leqslant 2n-1$, ce qui correspond au fait que si d'une variété topologique X on enlève une partie fermée Y de codimension $\geqslant m$, alors $\pi_i(X-Y) \to \pi_i(X)$ est un isomorphisme pour $i \leqslant m-2$ et un épimorphisme pour $i=m-1$.

Ceci posé :

Problème 4.2. Soient X un espace analytique, $x \in X$, t une section de $\mathcal{O}_X$ s'annulant en x, Y l'ensemble des zéros de t. Supposons les conditions suivantes satisfaites :

a) t est régulière en x (i.e. non diviseur de 0 en x, hypothèse peut-être superflue, d'ailleurs).

b) En les points x' de X-Y voisins de x, $\mathcal{O}_{X,x'}$ est une intersection complète (hypothèse qui doit pouvoir se remplacer par la suivante, plus générale si 4.1. est vraie : pour x' comme dessus, $\pi_i^{x'}(X) = 0$ pour $i \leqslant n-1$).

c) En les points y de $Y-\{x\}$ voisins de x, on a

$$\text{prof } \mathcal{O}_{X,y} \geqslant n$$

(il suffit par exemple que l'on ait prof $\mathcal{O}_{X,x} \geqslant n$).

Sous ces conditions, l'homomorphisme canonique

$$\pi_i^x(Y) \to \pi_i^x(X)$$

est-il un isomorphisme pour $i \leqslant n-2$, un épimorphisme pour $i = n-1$?

Voici enfin une variante globale de 4.2, qui devrait s'en déduire par considération du cône projetant en son origine, et qui généraliserait les théorèmes de Lefschetz classiques :

Problème 4.3. Soient X un espace analytique projectif, muni d'un Module inversible L ample, t une section de L , Y l'ensemble des zéros de t . Supposons :

a) t est une section régulière (peut-être superflue) .

b) Pour tout $x \in X-Y$, $\underline{O}_{X,x}$ est une intersection complète (devrait pouvoir se remplacer par $\pi_i^x(X) = 0$ pour $i \leqslant n-1$) .

c) Pour tout $x \in Y$, prof $\underline{O}_{X,y} \geqslant n$.

Sous ces conditions, l'homomorphisme

$$\pi_i(Y) \to \pi_i(X)$$

est-il un isomorphisme pour $i \leq n-2$, un épimorphisme pour $i = n-1$?

Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer des conjectures analogues, de nature cohomologique (*), les hypothèses et conclusions portant alors sur les invariants cohomologiques locaux (à coefficients dans un groupe donné) .
En tout état de cause, le résultat-clef semble devoir être 4.2 , quand l'hypothèse b) y est prise sous forme respée, - qu'on se place au point de vue de l'homologie, ou de l'homotopie .

Nous avons énoncé ces conjectures dans le cadre transcendant, dans l'espoir d'y intéresser les topologues et de les convaincre que les questions du type "Lefschetz" sont loin d'être closes. Bien entendu, maintenant que nous sommes sur le point de disposer d'une bonne théorie de la cohomologie des schémas (à coefficients finis), grâce aux travaux récents de M. ARTIN, les mêmes questions se posent dans le cadre des schémas, et il est difficile de douter qu'elles ne reçoivent une réponse positive, dans un avenir prochain (*).

(*) Cf. Exp. XIV les résultats correspondants en théorie des schémas.

5. Problèmes liés aux groupes de Picard locaux .

Un premier problème fondamental, signalé pour la première fois par MUMFORD [5] dans un cas particulier, est le suivant . Soient A un anneau local complet de corps résiduel k , X=Spec(A) , U=Spec(A)-$\{a\}$, où a est l'idéal maximal de A i.e. le point fermé de Spec(A) . On se propose de construire un système projectif strict G de groupes localement algébriques G_i sur k , et un isomorphisme naturel

$$(+) \qquad \mathrm{Pic}(U) \simeq G(k)$$

où on pose évidemment $G(k) = \varprojlim G_i(k)$. De façon heuristique, on se propose de "mettre une structure de groupe algébrique" (ou du moins, pro-algébrique, en un sens convenable) sur le groupe Pic(X') .

Il est évident que tel quel, le problème n'est pas assez précis, car la donnée d'un isomorphisme (+) est loin de caractériser le pro-objet G .
Si A contient un sous-corps noté encore k , qui soit un corps de représentants, on peut préciser le problème, en exigeant que pour une extension k' de k variable, on ait un isomorphisme, fonctoriel en k' :

$$(+') \qquad \mathrm{Pic}(U') \simeq G(k')$$

où U' est l'ouvert analogue à U dans Spec(A'), $A' = A \hat{\otimes}_k k'$. On peut procéder de façon analogue même si A n'a pas de corps de représentants, pourvu que k soit parfait, ce qui permet alors de construire fonctoriellement un A' "par extension résiduelle k'/k ". D'ailleurs, lorsque A admet un corps de représentants, la structure algébrique qu'on trouvera sur Pic(U) dépendra essentiellement du choix de ce corps de représentants (comme on voit déjà sur le cône projetant d'une courbe elliptique), il semble donc qu'il faille partir d'un "pro-anneau algébrique sur k" à la GREENBERG [3] , pour arriver à définir le pro-objet G . Il est d'ailleurs concevable que dans le cas où il n'y a pas de corps de représentants donné, on ne trouve qu'un système projectif

de groupes quasi-algébriques au sens de Serre, ou plutôt quasi-localement algébriques (les groupes G_i obtenus ne seront pas en général de type fini sur k, mais seulement localement de type fini sur k). Il est même possible qu'on ne trouvera en général qu'une structure encore plus faible sur $\mathrm{Pic}(U)$, du genre de celles rencontrées par NERON [6] dans sa théorie de dégénérescence des variétés abéliennes définies sur des corps locaux.

Une méthode pour attaquer le problème, également introduite par MUMFORD, consiste à désingulariser X, i.e. à considérer un morphisme projectif birationnel $Y \to X$ avec Y régulier. Lorsque U est régulier, (i.e. a est un point singulier isolé), on peut souvent trouver Y de telle façon que $Y \mid U = V \to U$ soit un isomorphisme. Dans ce cas, on aura donc

$$\mathrm{Pic}(U) \simeq \mathrm{Pic}(V) \simeq \mathrm{Pic}(Y)/\operatorname{Im} \underline{Z}^I ,$$

où I est l'ensemble des composantes irréductibles de la fibre Y_a, (chacune de celles-ci définissant un élément de $\mathrm{Pic}(Y)$, étant un diviseur localement principal, grâce à Y régulier). D'autre part, utilisant la technique de Géométrie Formelle EGA III 4 et 5, notamment le théorème d'existence, on trouve

$$\mathrm{Pic}(Y) \simeq \varprojlim \mathrm{Pic}(Y_n) ,$$

où $Y_n = Y \otimes_A A_n$, $A_n = A/\underline{m}^{n+1}$. Lorsque A admet un corps de représentants k, on dispose de la théorie des schémas de Picard des schémas projectifs Y_n sur k, donc on a

$$\mathrm{Pic}(Y_n) \simeq \underline{\mathrm{Pic}}_{Y_n/k}(k) .$$

Cela fournit donc une construction d'un système projectif de groupes localement algébriques $\underline{\mathrm{Pic}}_{Y_n/k}/\operatorname{Im} \underline{Z}^I$, qui est le système cherché. Dans le cas envisagé ici, on peut d'ailleurs voir (utilisant que a est un point singulier isolé) que les composantes connexes des sous-groupes images

universelles dans ce système projectif forment un système projectif essentiellement constant, donc en l'occurrence on trouve un groupe localement algébrique G comme solution du problème. Si on suppose même A normal de dimension 2, alors une remarque de MUMFORD (disant que la matrice d'intersection des composantes de Y_a dans X est définie négative) implique que G est même un groupe algébrique, i.e. de type fini sur k (le nombre de ses composantes connexes étant d'ailleurs égal au déterminant de la matrice d'intersection envisagée il y a un instant).

Si par contre a n'est pas une singularité isolée, on se convainc sur des exemples (avec A de dimension 2) qu'on trouve un système projectif de groupes algébriques, ne se réduisant pas à un seul groupe algébrique.

Une fois qu'on disposerait d'une bonne notion de "schéma de Picard local", il y aurait lieu de renforcer la notion de parafactorialité, en disant que A est "géométriquement parafactoriel", lorsque non seulement A et même $\hat{A}$ sont parafactoriels, mais que le schéma de Picard local $G(\hat{A})$ est le groupe trivial (ce qui est plus fort, lorsque le corps résiduel n'est pas algébriquement clos, que de dire que G n'a d'autre point rationnel sur k que l'unité). On se rend compte de la nécessité d'une notion renforcée de parafactorialité, en se rappelant qu'il existe des anneaux locaux complets normaux de dimension 2 qui sont factoriels, mais qui admettent des algèbres finies étales qui ne le sont pas. Un anneau local "géométriquement factoriel" serait alors un anneau A normal tel que tous ces localisés de dimension $\geqslant 2$ soient géométriquement parafactoriels, ou mieux, tel que les localisés de $\hat{A}$ soient parafactoriels (*). Bien entendu, il serait intéressant de trouver une "bonne" définition de ces notions, indépendante de la théorie, encore à faire, des schémas de Picard locaux.

Il est en tous cas plausible qu'on aura besoin de ces notions si on désire obtenir des énoncés du type suivant : Soit A un "bon anneau" (par exemple une algèbre de type fini sur $\underline{Z}$, ou sur un anneau local complet, par exemple sur un corps). Soit U l'ensemble des $x \in X = \mathrm{Spec}(A)$ tels que $\underline{O}_{X,x}$ soit

---

(*) Pour une notion plus souple d'anneau local "géométriquement factoriel", cf. Commentaires, page 24.

"géométriquement factoriel", alors U est ouvert ? . Ou encore : Soit $f:X \to Y$ un morphisme plat de type fini avec Y localement noethérien, soit U l'ensemble des $x \in X$ tels que $\underline{O}_{X_{f(x)},x}$ soit "géométriquement factoriel" , alors U est ouvert, du moins sous des conditions supplémentaires sympathiques sur f ? . Je doute qu'avec la notion habituelle d'anneau factoriel, il existe des énoncés vrais de ce type .

Nous avons soulevé ici, dans un cas particulier, la question de l'étude des propriétés géométriques d'anneaux locaux "variables", par exemple les $\underline{O}_{X,x}$ pour x parcourant un préschéma X . Lorsque X est un schéma de type fini sur un corps, par exemple, on sait qu'il existe sur X un système projectif d'algèbres finies $P^n_{X/k}$ (obtenu en complétant $X \times_k X$ le long de la diagonale), dont la fibre en tout point $x \in X$ rationnel sur k est isomorphe au système projectif des $\underline{O}_{X,x}/\underline{m}_x^{n+1}$. Il est alors naturel de relier l'étude des complétés des anneaux locaux $\underline{O}_{X,x}$, pour x variable , à celle de la "famille algébrique d'anneaux locaux complets" donnée par les P^n , en notant que pour tout $x \in X$ (rationnel sur k ou non), on obtient un anneau local complet

$$P^\infty(x) = \varprojlim P^n(x)$$

(où $P^n(x)$ = fibre réduite $P^n \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$) . Un intérêt particulier s'attachera par exemple à l'anneau complet associé ainsi au point générique, et on s'attendra à ce que ses propriétés algébrico-géométriques (s'exprimant par exemple par ses groupes de Picard, ou d'homotopie, ou d'homologie, locaux), seront essentiellement celles des complétés $\hat{\underline{O}}_{X,x}$ pour x dans un ouvert dense convenable U .

On peut, de façon générale, se proposer de faire l'étude simultanée des anneaux locaux complets obtenus ainsi à partir d'un système projectif adique (P_n) d'algèbres finies sur un schéma donné X . Il est plausible qu'on trouvera, moyennant certaines conditions de régularité (telle la platitude

des P_n) que les groupes d'homotopie locale proviennent d'un système projectif de schémas en groupes finis sur X , et qu'on aura des résultats analogues pour les groupes de Picard locaux . En ce qui concerne ces dernières, un premier cas intéressant qui mérite d'être investigé est celui où on part d'une surface algébrique X ayant des courbes singulières, et qu'on se propose d'étudier les schémas de Picard locaux en les points variables sur celles-ci, en termes d'un pro-schéma en groupes convenable défini sur le lieu singulier .

6. Commentaires (*).

Le point de vue de la "Cohomologie étale" des schémas et des progrès récents dans cette théorie, nous amène à préciser et à élargir en même temps certains des problèmes posés. Pour la notion de "topologie" et de "topologie étale d'un schéma", je renvoie à M. ARTIN, Grothendieck Topologies, Harvard University 1962 (notes miméographiées) (**) .

Cette théorie, par une notion plus fine de localisation que celle que fournit la traditionnelle "topologie de Zariski", amène à attacher un intérêt particulier aux anneaux strictement locaux, i.e. les anneaux locaux henséliens à corps résiduel séparablement clos. Pour tout anneau local A de corps résiduel k, et toute clôture séparable k' de k, on peut trouver un homomorphisme local de A dans un anneau strictement local A', la clôture strictement locale de A, de corps résiduel k', ayant une propriété universelle évidente. A' est hensélien, plat sur A, et $A' \otimes_A k \simeq k'$; il est noethérien si et seulement si A l'est. (Cf. loc.cit. Chap. III, section 4)(***) . Si X est un préschéma, et x un point de X, x' un point au-dessus de x, spectre d'une clôture séparable k' de $k=k(x)$, on est amené à définir l'anneau strictement local de X en x', $\underline{O}'_{X,x'}$, comme la clôture strictement locale de l'anneau local habituel $\underline{O}_{X,x}$, relativement à l'extension résiduelle K'/K. Ce sont les anneaux strictement locaux des points "géométriques" de X qui, au point de vue de la topologie étale, sont sensés refléter les propriétés locales du préschéma X. Ils jouent aussi, à bien des égards, le rôle qu'on faisait jouer aux complétés des anneaux locaux de X (disons, en les points à corps résiduel algébriquement clos), tout en restant "plus proches" de X et permettant un passage plus aisé aux "points voisins".

Il y a lieu alors de reprendre un bon nombre de questions, qu'on pose généralement pour les anneaux locaux complets (éventuellement restreints à

(*) Rédigés en Mars 1963.
(**) Ou de préférence, à SGA 4.
(***) Ou EGA IV 18.8.

avoir un corps résiduel algébriquement clos), pour les anneaux locaux noethériens henséliens (resp. les anneaux strictement locaux noethériens). C'est ainsi que les problèmes topologiques soulevés dans les n°s 2 et 3, se posent plus généralement pour les anneaux strictement locaux. On peut d'ailleurs énoncer à titre conjectural, pour les "bons" anneaux strictement locaux, certaines propriétés de simple connexion et d'acyclicité pour les fibres géométriques du morphisme canonique $\mathrm{Spec}(\hat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$, qui montreraient que pour beaucoup de propriétés de nature "topologique", il revient au même de les prouver pour l'anneau A, ou pour son complété $\hat{A}$. Certains résultats obtenus déjà dans cette voie (*) permettent d'espérer qu'on disposera bientôt de résultats complets dans cette direction.

La notion de localisation étale fournit une définition qui semble raisonnable de la notion d'anneau local "géométriquement parafactoriel" ou "géométriquement factoriel", (dont le besoin a été signalé dans n° 5, p. 20): on appellera ainsi un anneau local dont la clôture strictement locale est parafactorielle, resp. factorielle. Des hypothèses de cette nature s'introduisent effectivement d'une façon naturelle dans l'étude de la cohomologie étale des préschémas. Ainsi, si X est un préschéma localement noethérien dont les anneaux strictement locaux sont factoriels (i.e. dont les anneaux locaux ordinaires sont "géométriquement factoriels"), on montre que les $H^i(X_{ét}, \underline{G}_m)$ sont des groupes de torsion pour $i \geqslant 2$ (ce qui permet parfois d'exprimer ces groupes en termes des groupes de cohomologie à coefficients dans les groupes $\underline{\mu}_n$ des racines n.ièmes de l'unité), et si X est intègre de corps des fractions K, l'homomorphisme naturel $H^2(X_{ét}, \underline{G}_m) \to H^2(K, \underline{G}_m) = \mathrm{Br}(K)$ est injectif ; des exemples montrent que ces conclusions peuvent être en défaut, même pour X local, si on suppose seulement X factoriel au lieu de géométriquement factoriel (**).

Concernant les problèmes de type Lefschetz local et global soulevés dans 3.4, et leurs analogues en théorie des schémas, la version homologique de ces questions s'est considérablement clarifiée, tout résultant formellement de trois théorèmes généraux : l'un concernant la dimension cohomologique

(*) Cf. M. ARTIN dans SGA 4 XIX.
(**) Cf. A GROTHENDIECK, le groupe de Brauer II (Séminaire Bourbaki n° 297, Nov. 1965), notamment 1.8 et 1.11 b)

de certains schémas affines (resp. des espaces de Stein) , tels les schémas affines X de type fini sur un corps algébriquement clos : leur dimension cohomologique est $\leqslant \dim X$ ("théorème de Lefschetz affine") (*):l'autre étant un théorème de dualité pour la cohomologie (à coefficients discrets) d'un morphisme projectif (**), enfin le dernier un théorème de <u>dualité locale</u> de nature analogue (***) . En Géométrie Algébrique, seul ce dernier n'est pas démontré au moment d'écrire ces lignes (il l'est cependant en car. 0, utilisant la résolution des singularités par HIRONAKA). D'ailleurs, dans le cadre transcendant, on dispose dès à présent de la dualité globale et locale, démontrées récemment par VERDIER. Bornons-nous à indiquer que dans l'énoncé des versions homologiques des problèmes 4.2 et 4.3 (qui désormais méritent le nom de conjectures), les conditions "à l'infini" a) et c) sont certainement superflues, seule étant importante la <u>structure cohomologique locale</u> de $X-Y$, qu'on supposera par exemple localement intersection complète de dimension $\geqslant n$. De plus, dans 4.3 disons, le fait que Y soit une section hyperplane ne devrait pas jouer, et doit pouvoir se remplacer par la seule hypothèse que X est compacte et $X-Y$ est Stein (i.e. dans le cas de la Géométrie Algébrique , X est propre sur k et $X-Y$ affine ; comme nous le disions, la version homologique de cette conjecture est démontrée pour les espaces algébriques sur le corps $\mathbb{C}$)(****) .

Dans la définition (p. 15) des $\pi_i^X(X)$, on doit supposer $i \geqslant 2$. Pour $i=0,1$, il n'y a pas de définition raisonnable des $\pi_i^X(X)$, il y a lieu de les remplacer par $H_0^X(X)$ et $H_1^X(X)$, définis respectivement comme le co-noyau et le noyau dans l'homomorphisme naturel

$$\varprojlim H_0(U-(x),\underline{Z}) \longrightarrow \varprojlim H_0(U,\underline{Z}) \quad .$$

A la rigueur et pour la commodité des formulations, on pourra poser $\pi_i^X(X)=H_i^X(X)$ pour $i \leqslant 1$, sinon il faut compléter les assertions ultérieures concernant les π_i^X par les assertions correspondantes pour H_0^X, H_1^X . Si x est un point isolé de X , il convient de poser $\pi_i^X(X) = 0$ pour $i \neq 0$, $\pi_0^X(X) = H_0^X(X) = \mathbb{Z}$.

(*) Cf. SGA 4 XIV.
(**) Cf. SGA 4 XVIII.
(***) Cf. SGA 2 I .
(****) Cf. Exp. XIV .

L'assertion que les $\pi_i^X(U,f)$ soient isomorphes entre eux n'est vraie que lorsque X n'est pas disconnecté par x au voisinage de x , i.e. si $\pi_i^X(X) = 0$ pour $i = 0,1$. Dans le cas général $\pi_i^X(X)$ ne peut désigner qu'une <u>famille</u> de groupes, pas nécessairement isomorphes entre eux; cependant l'écriture $\pi_i^X(X) = 0$ garde un sens évident .

Page 15, ligne - 11, où je prévois que l'annulation des invariants homotopiques locaux $\pi_i^X(X)$ pour $x \in Y, i \leqslant n$ doit entraîner la bijectivité de $\pi_i(X-Y) \to \pi_i(X)$ pour $i < n-d$, la surjectivité pour $i=n-d$, il convient d'être prudent, faute de pouvoir disposer dans le contexte présent (comme en Géométrie Algébrique) de points "généraux" en lesquels les conditions locales devront aussi s'appliquer . Il sera sans doute nécessaire, pour cette raison, de faire appel à des invariants homotopiques locaux relatifs

$$\pi_i^Y(X,f) = \pi_i^Y(X,x) = \varinjlim_U \pi_{i-1} \quad (U - U \cap Y, f(t)) \qquad \text{pour } i \geqslant 2 ,$$

(et définition ad-hoc comme ci-dessus pour $i = 0,1$) ,
où Y est une partie fermée de X ; ou de suppléer à l'absence de points généraux en exprimant les hypothèses sur X en termes de propriétés de nature topologique (pour la topologie étale) des spectres des anneaux locaux de X , ce qui permet de récupérer des points généraux. La même réserve s'applique à la généralisation des conjectures 4.2. et 4.3. au cas où $X-Y$ n'est pas supposé localement une intersection complète, généralisation suggérée dans l'énoncé des conditions b) de ces conjectures .

Pour formuler les versions expurgées des conjectures 4.2. et 4.3. suggérées par les résultats auxquels on a fait allusion plus haut, il convient de poser la

<u>Définition</u> 1 . <u>Soit</u> X <u>un espace topologique</u> , Y <u>une partie localement fermée de</u> X , <u>et</u> n <u>un entier</u> . <u>On dit que</u> X <u>est de</u> profondeur homotopique $\geqslant n$ <u>le long de</u> Y , <u>et on écrit</u> $\operatorname{prof\,hpt}_Y(X) \geqslant n$, <u>si pour tout</u> $x \in Y$, <u>on a</u> $\pi_i^Y(X,x) = 0$ <u>pour</u> $i < n$.

Il doit être équivalent de dire que pour tout ouvert X' de X, et tout $x \in X' \cap U = U'$ (où $U=X-Y$), l'homomorphisme canonique

$$\pi_i(U',x) \longrightarrow \pi_i(X',x)$$

est un isomorphisme pour $i < n-1$, un monomorphisme pour $i=n-1$.

Définition 2. Soit X un espace analytique complexe, n un entier, on dit que la profondeur homotopique rectifiée de X est n (*), si pour toute partie analytique localement fermée Y de X, on a

$$(x) \qquad \text{prof htp}_Y(X) \geqslant n - \dim Y$$

(où, bien entendu, dim Y désigne la dimension complexe de Y).

Il doit être équivalent de dire que pour toute partie analytique irréductible Y localement fermée dans X, il existe une partie analytique fermée Z de Y, de dimension $< \dim Y$, telle que la relation (x) soit valable pour $Y-Z$ au lieu de Y. Cela permettrait par exemple dans la définition 2 de se borner au cas où Y est non singulière.

La conjecture suivante, de nature purement topologique, est dans la nature d'un "théorème de Hurewicz local".

Conjecture A ("th. de Hurewicz local"). Soit X un espace topologique, Y une partie localement fermée, soumis au besoin à des conditions de "smoothness" genre triangulabilité locale de la paire (X,Y), n un entier $\geqslant 3$. Pour qu'on ait prof $\text{htp}_Y(X) \geqslant n$, il faut et il suffit que l'on ait

$$H^i_Y(Z_X) = 0 \qquad \text{pour} \qquad i < n$$

(on dit alors que X est de profondeur cohomologique $\geqslant n$ le long de Y), et que les groupes fondamentaux locaux

(*) Dans la première édition de ces notes, nous avions employé le terme : "vraie profondeur homotopique". Dans la présente version, nous suivons EGA IV 10.8.1.

$$\pi^2_Y(X,x) = \varprojlim_{U \ni x} \pi_1(U-U\cap Y)$$

soient nuls (on dit alors que X est "pur" le long de Y).

On notera que si X est un espace analytique, Y un sous-espace analytique, et si X est pur le long de Y, alors pour tout $x \in Y$, l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$, ainsi que ses localisés par rapport à des idéaux premiers contenant l'idéal définissant le germe Y en x (i.e. dans l'image inverse Y_x de Y par $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = X_x \longrightarrow X$) sont purs au sens de Exp. X ; il semble plausible que la réciproque soit également vraie. Des remarques analogues valent pour la profondeur cohomologique, étant entendu qu'on travaille avec la topologie étale sur les $\text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$.

La conjecture 4.1 se généralise alors en la

Conjecture B ("Pureté"). Soient E un espace analytique, X une partie analytique de E. On suppose que E est non singulier de dimension N en x, et que X peut se décrire par p équations analytiques au voisinage de tout point. Alors la profondeur homotopique rectifiée de X est $\geqslant N-p$.

En particulier, une intersection complète locale de dimension n en tout point serait de profondeur homotopique rectifiée $\geqslant n$, ce qui n'est autre que la conjecture 4.1.

Les conjectures 4.2. et 4.3. se généralisent respectivement en :

Conjecture C ("Lefschetz local"). Soient X un espace analytique, Y une partie analytique fermée, x un point de Y, on suppose que $X-Y$ est Stein au voisinage de x (par exemple Y défini par une équation en x), et que $X-Y$ est de profondeur homotopique rectifiée $\geqslant n$ au voisinage de x (par exemple, est en tout point de $X-Y$ voisin de x, une intersection complète de dimension $\geqslant n$, cf. conjecture B). Alors l'homomorphisme canonique

$$\pi^X_i(Y) \longrightarrow \pi^X_i(X)$$

est un isomorphisme pour $i < n-1$, un épimorphisme pour $i=n-1$.

Conjecture D ("Lefschetz global") . Soient X un espace analytique compact, Y un sous-espace analytique de X tel que U=X-Y soit Stein, et soit de profondeur homotopique rectifiée $\geqslant n$ (par exemple intersection complète de dimension $\geqslant n$ en tout point) . Alors l'homomorphisme canonique

$$\pi_i(Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

est un isomorphisme pour $i < n-1$, un épimorphisme pour $i=n-1$.

Remarque : Lorsque, dans les énoncés C et D , on remplace l'hypothèse que X-Y est Stein par l'hypothèse que X-Y est réunion de c+1 ouverts de Stein (qui jouera le rôle d'une hypothèse de "concavité" topologique) , les conclusions doivent être modifiées simplement en y remplaçant n par n-c .

Explicitons pour finir, dans le "cas global" D , la conjecture concernant le groupe fondamental (obtenue en faisant n=3) :

Conjecture D'(Lefschetz global pour groupe fondamental). Soient X un espace analytique compact sur le corps des complexes, Y une partie analytique fermée telle que U=X-Y soit Stein. Supposons de plus les conditions suivantes satisfaites :

(i) Pour tout $x \in U$, le groupe fondamental local $\pi_2^x(X,x)$ est nul (i.e. X est "pur en x"), ou seulement l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est pur.

(ii) Les anneaux locaux des points de U sont "connexes en dimension $\geqslant 2$" .

(iii) Les anneaux locaux des points de U sont de dimension $\geqslant 3$.

Sous ces conditions, pour tout $x \in Y$, l'homomorphisme

$$\pi_1(Y,x) \longrightarrow \pi_1(X,x)$$

est un isomorphisme (et $\pi_2(Y,x) \longrightarrow \pi_2(X,x)$ un épimorphisme) .

On notera que les conditions locales (i) (ii) (iii) sur U sont satisfaites si U est localement intersection complète de dimension $\geqslant 3$. Du point de vue de la Géométrie Algébrique, (lorsque U provient d'un schéma, encore noté U) , les conditions (i) à (iii) correspondent à des hypothèses sur les invariants locaux $\pi_i^x(U)$, savoir $\pi_i^x(U) = 0$ pour $i < 3 - \deg.\mathrm{tr}.k(x)/k$, pour les points x tels que l'on ait respectivement $\deg.\mathrm{tr}.k(x)/k = 0,1,2$. La condition globale sur U (U Stein) sera satisfaite si X est projective et Y une section hyperplane .

BIBLIOGRAPHIE

[1] S. Abhyankar, Local uniformisation on algebraic surfaces, Annals of Math. vol. 63, N° 3, 1956

[2] W.L. Chow, On the theorem of Bertini for local domains, Proc. Nat. Acad. Sc. Vol. 44, N° 6, pp. 580-584, 1958

[3] M. Greenberg, Schemata over local rings, Annals of Math., vol. 73, 1961

[4] M. Kneser, Uber die Darstellung algebraischer Raumkurven als Durchschnitte von Flächen, Archiv der Math. Vol. XI, fasc. 3, 1960

[5] D. Mumford, The topology of normal singularities of an algebraic surface, and a criterion for simplicity, Publications Mathématiques, N° 9, 1961

[6] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, à paraître aux Publications Mathématiques (existe en notes mimeographiées à circulation restreinte...).

[7] A.H. Wallace, Homology Theory of algebraic Varieties, Pergamon Press, 1958.

[8] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, p. 111-152, Arithmetical Algebraic Geometry, Harper and Row, New-York 1963.

Exposé XIV

PROFONDEUR ET THEOREMES DE LEFSCHETZ EN COHOMOLOGIE ETALE .

par Mme M. Raynaud (*)

Au n°1, nous définissons une notion de "profondeur étale" qui est l'analogue en cohomologie étale de la notion de profondeur étudiée dans III, en cohomologie des faisceaux cohérents. Après une partie technique, nous démontrons au n°4 des "théorèmes de Lefschetz", le théorème central étant 4.2. Soient X un schéma, Y une partie fermée de X, U l'ouvert complémentaire X - Y et F un faisceau abélien sur X, pour la topologie étale ; d'une manière générale le but des théorèmes de Lefschetz est de montrer que, si F satisfait à certaines conditions locales sur U, exprimables en termes de profondeur étale aux points de U, alors, sous certaines conditions supplémentaires de nature globale sur U (par exemple U affine), l'application naturelle des groupes de cohomologie étale

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(Y,F|Y)$$

est un isomorphisme pour des valeurs $i < n$, où n est un certain entier explicité. En prenant pour F un faisceau constant, on obtient ainsi des conditions pour que $\pi_o(X)$ soit égal à $\pi_o(Y)$ et des conditions pour que les groupes fondamentaux rendus abéliens de X et Y soient les mêmes. Au n°5, l'introduction d'une notion de "profondeur géométrique" permet de donner des cas particuliers utiles des théorèmes de Lefschetz (5.7). Enfin, au n°6, nous signalons quelques conjectures, concernant notamment des variantes "non commutatives" des théorèmes obtenus.

(*) D'après des notes inédites de A. Grothendieck.